

ODE - 作业 8

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026-05-19

习题 5.1

0.1 习题 2

将下列高阶方程化为等价的一阶方程组。

0.1.1 (1) $x'' + 2x' + 7tx = e^{-t}$, $x(1) = 7$, $x'(1) = -2$

解: 令 $y_1 = x$, $y_2 = x'$, 则:

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = -7ty_1 - 2y_2 + e^{-t}$$

写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7t & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix}$$

初始条件: $\mathbf{y}(1) = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$ 。

—

0.1.2 (2) $x^{(4)} + x = te^t$, $x(0) = 1$, $x'(0) = -1$, $x''(0) = 2$, $x'''(0) = 0$

解: 令 $y_1 = x$, $y_2 = x'$, $y_3 = x''$, $y_4 = x'''$, 则:

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = y_3$$

$$y_3' = y_4$$

$$y_4' = -y_1 + te^t$$

写成矩阵形式:

$$\mathbf{y}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{y} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ te^t \end{bmatrix}$$

初始条件: $\mathbf{y}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

0.1.3 (3) 方程组 $x'' + 5y' - 7x + 6y = e^t$, $y'' - 2y + 13y' - 15x = \cos t$, $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

解: 由第一个方程解出 $x'' = 7x - 6y - 5y' + e^t$, 由第二个方程解出 $y'' = 15x + 2y - 13y' + \cos t$ 。

令 $u_1 = x$, $u_2 = x'$, $u_3 = y$, $u_4 = y'$, 则:

$$\begin{aligned} u_1' &= u_2 \\ u_2' &= 7u_1 - 6u_3 - 5u_4 + e^t \\ u_3' &= u_4 \\ u_4' &= 15u_1 + 2u_3 - 13u_4 + \cos t \end{aligned}$$

矩阵形式:

$$\mathbf{u}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 15 & 0 & 2 & -13 \end{bmatrix} \mathbf{u} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \\ \cos t \end{bmatrix}$$

初始条件: $\mathbf{u}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

0.2 习题 5

设 $\mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x}$, $W(t) = \det(\Phi(t))$ 为 Wronski 行列式。

0.2.1 (1) 证明 $W'(t) = \text{tr}(A(t)) \cdot W(t)$

证明: 利用 Jacobi 公式:

$$\frac{d}{dt} \det(\Phi) = \det(\Phi) \cdot \text{tr} \left(\Phi^{-1} \frac{d\Phi}{dt} \right)$$

由于 $\Phi' = A\Phi$, $\Phi^{-1}\Phi' = \Phi^{-1}A\Phi$, 而 $\text{tr}(\Phi^{-1}A\Phi) = \text{tr}(A)$ (相似变换不改变迹), 因此:

$$\boxed{W'(t) = \text{tr}(A(t)) \cdot W(t)} \quad \blacksquare$$

0.2.2 (2) 证明 $W(t) = W(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s)) ds \right)$

证明: 由 (1) 知 $W'/W = \text{tr}(A(t))$, 分离变量后从 t_0 到 t 积分:

$$\ln \frac{|W(t)|}{|W(t_0)|} = \int_{t_0}^t \text{tr}(A(s)) ds$$

因此:

$$\boxed{W(t) = W(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s)) ds \right)} \quad \blacksquare$$

0.3 习题 6

设 $\mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x}$ 的伴随方程为 $\mathbf{y}' = -A^T(t)\mathbf{y}$ 。

0.3.1 (1) 若 $\psi(t)$ 是伴随方程的解, $\varphi(t)$ 是原方程的解, 证明 $\psi^T(t)\varphi(t) = \text{常数}$

证明:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [\psi^T \varphi] &= (\psi')^T \varphi + \psi^T \varphi' \\ &= (-A^T \psi)^T \varphi + \psi^T A \varphi \\ &= -\psi^T A \varphi + \psi^T A \varphi = 0 \end{aligned}$$

故 $\psi^T(t)\varphi(t)$ 为常数。■

0.3.2 (2) $\Psi(t)$ 是伴随方程的基本解矩阵 $\Leftrightarrow \Psi^T(t)\Phi(t) = C$ (非奇异常数矩阵)

证明:

必要性: 设 $\Psi = [\psi_1, \dots, \psi_n]$, $\Phi = [\varphi_1, \dots, \varphi_n]$ 。由 (1), $\psi_j^T \varphi_k = c_{jk}$ (常数), 故 $\Psi^T \Phi = C$ 。由于 $\det \Psi \neq 0$, $\det \Phi \neq 0$, 所以 $\det C \neq 0$ 。

充分性: 若 $\Psi^T \Phi = C$, 对 t 求导: $(\Psi')^T \Phi + \Psi^T \Phi' = 0$, 即 $(\Psi')^T \Phi + \Psi^T A \Phi = 0$ 。故 $(\Psi')^T = -\Psi^T A$, 转置得 $\Psi' = -A^T \Psi$ 。 $\det \Psi \neq 0$ (因 C 非奇异), 故 Ψ 是伴随方程的基本解矩阵。■

0.4 习题 12

已知方程组

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{1}{t}x_1 - x_2 + t, \quad \frac{dx_2}{dt} = \frac{1}{t^2}x_1 + \frac{2}{t}x_2 - t^2 \quad (t > 0)$$

的对应齐次方程组有解 $x_1 = t^2$, $x_2 = -t$, 求其通解。

解: 由第一个方程解出

$$x_2 = \frac{1}{t}x_1 - x_1' + t \quad (*)$$

对 (*) 求导:

$$x_2' = \frac{x_1'}{t} - \frac{x_1}{t^2} - x_1'' + 1$$

代入第二个方程 $x_2' = \frac{x_1}{t^2} + \frac{2}{t}x_2 - t^2$:

$$\frac{x_1'}{t} - \frac{x_1}{t^2} - x_1'' + 1 = \frac{x_1}{t^2} + \frac{2}{t}\left(\frac{x_1}{t} - x_1' + t\right) - t^2$$

整理得:

$$-x_1'' + \frac{3x_1'}{t} - \frac{4x_1}{t^2} = 1 - t^2$$

即:

$$t^2 x_1'' - 3t x_1' + 4x_1 = t^4 - t^2 \quad (**)$$

这是 Cauchy-Euler 方程。令 $s = \ln t$ ($t = e^s$), 则 $\frac{dx_1}{dt} = \frac{1}{t} \frac{dx_1}{ds}$, $\frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{1}{t^2} \left(\frac{d^2 x_1}{ds^2} - \frac{dx_1}{ds} \right)$ 。

代入 (**) 得常系数方程:

$$\ddot{x}_1 - 4\dot{x}_1 + 4x_1 = e^{4s} - e^{2s}$$

特征方程 $r^2 - 4r + 4 = 0$, $r = 2$ (二重根)。齐次通解:

$$x_{1h} = (C_1 + C_2 s)e^{2s} = (C_1 + C_2 \ln t)t^2$$

求特解:

- e^{4s} : 设特解 Ae^{4s} , 代入得 $(16 - 16 + 4)A = 1$, $A = \frac{1}{4}$, 故 $\frac{t^4}{4}$ 。
- $-e^{2s}$: 因 $r = 2$ 为二重根, 设特解 Bs^2e^{2s} , 代入得 $2B = -1$, $B = -\frac{1}{2}$, 故 $-\frac{t^2(\ln t)^2}{2}$ 。

因此:

$$x_1 = C_1 t^2 + C_2 t^2 \ln t + \frac{t^4}{4} - \frac{t^2(\ln t)^2}{2}$$

由 (*) 恢复 x_2 (注意原方程含 $+t$):

$$x_2 = \frac{x_1}{t} - x_1' + t$$

计算 x_1' :

$$x_1' = 2C_1 t + C_2 t(2 \ln t + 1) + t^3 - t(\ln t)^2 - t \ln t$$

所以:

$$\begin{aligned} x_2 &= \left(C_1 t + C_2 t \ln t + \frac{t^3}{4} - \frac{t(\ln t)^2}{2} \right) \\ &\quad - (2C_1 t + C_2 t(2 \ln t + 1) + t^3 - t(\ln t)^2 - t \ln t) + t \\ &= -C_1 t - C_2 t(1 + \ln t) - \frac{3t^3}{4} + \frac{t(\ln t)^2}{2} + t \ln t + t \end{aligned}$$

验证齐次解: 取 $C_1 = 1, C_2 = 0$ 得 $x_1 = t^2$, $x_2 = -t$, 与已知一致。

$$\mathbf{x}(t) = C_1 \begin{bmatrix} t^2 \\ -t \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} t^2 \ln t \\ -t(1 + \ln t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{t^4}{4} - \frac{t^2(\ln t)^2}{2} \\ -\frac{3t^3}{4} + \frac{t(\ln t)^2}{2} + t \ln t + t \end{bmatrix}$$

习题 5.2

0.5 习题 1

0.5.1 (1) 证明 $\exp(c_1 A + c_2 A) = \exp(c_1 A) \cdot \exp(c_2 A)$

证明: 由于 $c_1 A$ 与 $c_2 A$ 可交换 (都是 A 的倍数), 直接用级数展开:

$$\begin{aligned} \exp(c_1 A) \cdot \exp(c_2 A) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_1^n A^n}{n!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{c_2^m A^m}{m!} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^k \frac{c_1^n c_2^{k-n}}{n!(k-n)!} \right) A^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(c_1 + c_2)^k}{k!} A^k \\ &= \exp((c_1 + c_2)A) = \exp(c_1 A + c_2 A) \end{aligned}$$

其中倒数第二步用了二项式定理。■

0.5.2 (2) 证明 $(\exp A)^k = \exp(kA)$, k 为整数

证明: 对 $k \geq 0$ 用数学归纳法。 $k = 0$: $(\exp A)^0 = I = \exp(0)$ 。设 $(\exp A)^k = \exp(kA)$, 则 $(\exp A)^{k+1} = \exp(kA) \cdot \exp A = \exp((k+1)A)$ (由 (1))。

对负整数: $\exp(A) \exp(-A) = \exp(0) = I$, 故 $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$, 进而 $(\exp A)^{-k} = \exp(-kA)$ 。■

0.6 习题 5

求 e^{At} , 并解初值问题 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\eta}$ 。

0.6.1 (1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$

解: $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0$, $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$ 。

$\lambda_1 = 5$: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$; $\lambda_2 = -1$: $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{bmatrix}$$

由 $\mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\eta}$: $c_1 + c_2 = 3$, $2c_1 - c_2 = 3 \Rightarrow c_1 = 2$, $c_2 = 1$ 。

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{5t} + e^{-t} \\ 4e^{5t} - e^{-t} \end{bmatrix}$$

0.6.2 (2) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 8 & 1 & -1 \\ 5 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -7 \end{bmatrix}$

解: $\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + \lambda^2 + 15\lambda + 9 = 0$, 即 $\lambda^3 - \lambda^2 - 15\lambda - 9 = 0$ 。

试 $\lambda = -3$: $-27 - 9 + 45 - 9 = 0$ ✓, 分解得 $(\lambda + 3)(\lambda^2 - 4\lambda - 3) = 0$ 。

$\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 2 + \sqrt{7}$, $\lambda_3 = 2 - \sqrt{7}$ 。

特征向量:

$\lambda_1 = -3$: $(A + 3I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

$\lambda_2 = 2 + \sqrt{7}$: 由第 1 行 $(-1 - \sqrt{7})v_1 + 3v_3 = 0$, 取 $v_1 = 3$, $v_3 = 1 + \sqrt{7}$; 由第 3 行 $5 \cdot 3 + v_2 + (-3 - \sqrt{7})(1 + \sqrt{7}) = 0$, $v_2 = -5 + 4\sqrt{7}$ 。

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 + 4\sqrt{7} \\ 1 + \sqrt{7} \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = 2 - \sqrt{7}: \text{类似地, } \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 - 4\sqrt{7} \\ 1 - \sqrt{7} \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} -3e^{-3t} & 3e^{(2+\sqrt{7})t} & 3e^{(2-\sqrt{7})t} \\ 7e^{-3t} & (-5 + 4\sqrt{7})e^{(2+\sqrt{7})t} & (-5 - 4\sqrt{7})e^{(2-\sqrt{7})t} \\ 4e^{-3t} & (1 + \sqrt{7})e^{(2+\sqrt{7})t} & (1 - \sqrt{7})e^{(2-\sqrt{7})t} \end{bmatrix}$$

由 $\mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\eta}$ 求解 $[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]\mathbf{c} = \boldsymbol{\eta}$ 确定 c_1, c_2, c_3 。

0.6.3 (3) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

解: $\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 - \lambda^2 + 7\lambda + 3 = 0$, 即 $\lambda^3 + \lambda^2 - 7\lambda - 3 = 0$ 。

试 $\lambda = -3$: $-27 + 9 + 21 - 3 = 0$ ✓, 分解得 $(\lambda + 3)(\lambda^2 - 2\lambda - 1) = 0$ 。

$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 1 + \sqrt{2}, \lambda_3 = 1 - \sqrt{2}$ 。

特征向量:

$$\lambda_1 = -3: (A + 3I)\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

由第 3 行: $2v_1 + 4v_3 = 0, v_1 = -2v_3$; 由第 2 行: $-2v_3 + 2v_2 + v_3 = 0, v_2 = v_3/2$ 。

取 $v_3 = 2$: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\lambda_2 = 1 + \sqrt{2}: (A - (1 + \sqrt{2})I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

由第 3 行: $2v_1 - \sqrt{2}v_3 = 0, v_3 = \sqrt{2}v_1$; 由第 1 行: $-\sqrt{2}v_1 + 2v_2 + \sqrt{2}v_1 = 0, v_2 = 0$ 。

取 $v_1 = 1$: $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$

$$\lambda_3 = 1 - \sqrt{2}: \text{类似地, } \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} -2e^{-3t} & e^{(1+\sqrt{2})t} & e^{(1-\sqrt{2})t} \\ e^{-3t} & 0 & 0 \\ 2e^{-3t} & \sqrt{2}e^{(1+\sqrt{2})t} & -\sqrt{2}e^{(1-\sqrt{2})t} \end{bmatrix}$$

由 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$: $-2c_1 + c_2 + c_3 = 1$, $c_1 = 0$, $2c_1 + \sqrt{2}c_2 - \sqrt{2}c_3 = 0$ 。
 $c_1 = 0$, $c_2 + c_3 = 1$, $c_2 = c_3 = 1/2$ 。

$$\mathbf{x}(t) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{(1+\sqrt{2})t} + e^{(1-\sqrt{2})t} \\ 0 \\ \sqrt{2}e^{(1+\sqrt{2})t} - \sqrt{2}e^{(1-\sqrt{2})t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \cosh(\sqrt{2}t) \\ 0 \\ \sqrt{2}e^t \sinh(\sqrt{2}t) \end{bmatrix}$$

0.7 习题 6

求解 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$ 。

0.7.1 (1) $\varphi(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ 1 \end{bmatrix}$

解: 由习题 5(1) 知 $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

用常数变易法。设 $\mathbf{x} = u_1(t)e^{5t}\mathbf{v}_1 + u_2(t)e^{-t}\mathbf{v}_2$, u'_1, u'_2 满足:

$$e^{5t}u'_1 + e^{-t}u'_2 = e^t, \quad 2e^{5t}u'_1 - e^{-t}u'_2 = 1$$

相加: $3e^{5t}u'_1 = e^t + 1$, $u'_1 = \frac{1}{3}(e^{-4t} + e^{-5t})$ 。

由第一式: $e^{-t}u'_2 = e^t - e^{5t}u'_1 = e^t - \frac{e^t+1}{3} = \frac{2e^t-1}{3}$, $u'_2 = \frac{2e^{2t}-e^t}{3}$ 。

积分: $u_1 = -\frac{e^{-4t}}{12} - \frac{e^{-5t}}{15}$, $u_2 = \frac{e^{2t}}{6} - \frac{e^t}{3}$ 。

特解:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_p &= \left(-\frac{e^{-4t}}{12} - \frac{e^{-5t}}{15}\right) e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \left(\frac{e^{2t}}{6} - \frac{e^t}{3}\right) e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \left(-\frac{e^t}{12} - \frac{1}{15}\right) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \left(\frac{e^t}{6} - \frac{1}{3}\right) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{e^t}{12} - \frac{2}{5} \\ -\frac{e^t}{3} + \frac{1}{5} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$c_1 + c_2 + \frac{1}{12} - \frac{2}{5} = -1, \quad 2c_1 - c_2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = 1$$

解得 $c_1 = \frac{3}{20}$, $c_2 = -\frac{5}{6}$ 。

$$\mathbf{x}(t) = \frac{3}{20}e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{5}{6}e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{e^t}{12} - \frac{2}{5} \\ -\frac{e^t}{3} + \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

0.7.2 (2) $\varphi(0) = \mathbf{0}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix}$

解: 特征方程 $\lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$ 。

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$$

特征向量: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}$

令 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$, $\det P = -2$, 则

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 5/2 & 1/2 \\ -3 & -4 & -1 \\ 1 & 3/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

由常数变易法 ($\varphi(0) = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \int_0^t e^{-As} \mathbf{f}(s) ds = P \cdot \text{diag}(e^{-t}, e^{-2t}, e^{-3t}) \int_0^t \text{diag}(e^s, e^{2s}, e^{3s}) P^{-1} \mathbf{f}(s) ds$$

$$P^{-1} \mathbf{f}(s) = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1 \\ 1/2 \end{bmatrix} e^{-s}$$

$$\text{diag}(e^s, e^{2s}, e^{3s}) \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1 \\ 1/2 \end{bmatrix} e^{-s} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -e^s \\ e^{2s}/2 \end{bmatrix}$$

注意由于 $\lambda = -1$ 是特征值而 $\mathbf{f}$ 中含 e^{-t} , 积分会产生 te^{-t} 型共振项:

$$\int_0^t \begin{bmatrix} 1/2 \\ -e^s \\ e^{2s}/2 \end{bmatrix} ds = \begin{bmatrix} t/2 \\ -(e^t - 1) \\ (e^{2t} - 1)/4 \end{bmatrix}$$

然后:

$$P \cdot \text{diag}(e^{-t}, e^{-2t}, e^{-3t}) \begin{bmatrix} t/2 \\ -(e^t - 1) \\ (e^{2t} - 1)/4 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} te^{-t}/2 \\ -e^{-t} + e^{-2t} \\ (e^{-t} - e^{-3t})/4 \end{bmatrix}$$

计算各分量:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{te^{-t}}{2} + (-e^{-t} + e^{-2t}) + \frac{e^{-t} - e^{-3t}}{4} \\ &= \left(\frac{t}{2} - \frac{3}{4}\right)e^{-t} + e^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-3t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= -\frac{te^{-t}}{2} + 2(-e^{-t} + e^{-2t}) + (-3)\frac{e^{-t} - e^{-3t}}{4} \\ &= -\frac{te^{-t}}{2} + \frac{5}{4}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{3}{4}e^{-3t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{te^{-t}}{2} + 4(-e^{-t} + e^{-2t}) + 9\frac{e^{-t} - e^{-3t}}{4} \\ &= \frac{te^{-t}}{2} - \frac{7}{4}e^{-t} + 4e^{-2t} - \frac{9}{4}e^{-3t} \end{aligned}$$

验证 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$: $x_1(0) = -3/4 + 1 - 1/4 = 0$ ✓, $x_2(0) = 5/4 - 2 + 3/4 = 0$ ✓, $x_3(0) = -7/4 + 4 - 9/4 = 0$ ✓

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \left(\frac{t}{2} - \frac{3}{4}\right)e^{-t} + e^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-3t} \\ -\frac{te^{-t}}{2} + \frac{5}{4}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{3}{4}e^{-3t} \\ \frac{te^{-t}}{2} - \frac{7}{4}e^{-t} + 4e^{-2t} - \frac{9}{4}e^{-3t} \end{bmatrix}$$

0.7.3 (3) $\varphi(0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} \sin t \\ -2 \cos t \end{bmatrix}$

解: $\det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ 。

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

用待定系数法, 设 $\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} a_1 \sin t + b_1 \cos t \\ a_2 \sin t + b_2 \cos t \end{bmatrix}$, 代入 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{f}$, 比较 $\sin t$ 、 $\cos t$ 系数:

$$\cos t \text{ 第 1 行: } a_1 = 4b_1 - 3b_2 \quad \cdots (i)$$

$$\sin t \text{ 第 1 行: } -b_1 = 4a_1 - 3a_2 + 1 \quad \cdots (ii)$$

$$\cos t \text{ 第 2 行: } a_2 = 2b_1 - b_2 - 2 \quad \cdots (iii)$$

$$\sin t \text{ 第 2 行: } -b_2 = 2a_1 - a_2 \quad \cdots (iv)$$

由 (iv): $a_2 = 2a_1 + b_2$; 由 (iii) 代入: $a_1 = b_1 - b_2 - 1$; 由 (i): $-3b_1 + 2b_2 = 1$ 。

由 (ii): $-b_1 = -2b_1 - b_2 + 3$, $b_1 = -b_2 + 3$ 。代入 $-3(-b_2 + 3) + 2b_2 = 1$, $5b_2 = 10$, $b_2 = 2$ 。

$b_1 = 1$, $a_1 = -2$, $a_2 = -2$ 。

$$\text{特解: } \mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} -2 \sin t + \cos t \\ -2 \sin t + 2 \cos t \end{bmatrix}$$

通解:

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \sin t + \cos t \\ -2 \sin t + 2 \cos t \end{bmatrix}$$

$$\text{由 } \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}:$$

$$c_1 + 3c_2 = \eta_1 - 1, \quad c_1 + 2c_2 = \eta_2 - 2$$

$$c_2 = \eta_1 - \eta_2 + 1, \quad c_1 = -2\eta_1 + 3\eta_2 - 4。$$

$$\boxed{\mathbf{x}(t) = (-2\eta_1 + 3\eta_2 - 4)e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (\eta_1 - \eta_2 + 1)e^{2t} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \sin t + \cos t \\ -2 \sin t + 2 \cos t \end{bmatrix}}$$

0.8 习题 8

$$\text{方程组: } x_1'' - 3x_1' + 2x_1 + x_2' - x_2 = 0 \cdots (*), \quad x_1' - 2x_1 + x_2' + x_2 = 0 \cdots (**)$$

$$\text{0.8.1 (1) 证明等价于 } \mathbf{u}' = A\mathbf{u}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = (x_1, x_1', x_2)^T$$

证明: 令 $u_1 = x_1$, $u_2 = x_1'$, $u_3 = x_2$ 。

由 (**): $x_2' = 2x_1 - x_1' - x_2 = 2u_1 - u_2 - u_3$

代入 (*): $x_1'' = 3x_1' - 2x_1 - x_2' + x_2 = 3u_2 - 2u_1 - (2u_1 - u_2 - u_3) + u_3 = -4u_1 + 4u_2 + 2u_3$

因此: $u_1' = u_2$, $u_2' = -4u_1 + 4u_2 + 2u_3$, $u_3' = 2u_1 - u_2 - u_3$

$$\text{即 } \mathbf{u}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{u}。 \blacksquare$$

0.8.2 (2) 求基本解矩阵

解: $\det(A - \lambda I) = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$, $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$ 。

$$\lambda = 0: A\mathbf{v} = \mathbf{0}, v_2 = 0, v_3 = 2v_1, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 1: (A - I)\mathbf{v} = \mathbf{0}, v_2 = v_1, v_3 = v_1/2, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 2: (A - 2I)\mathbf{v} = \mathbf{0}, v_2 = 2v_1, v_3 = 0, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 2e^t & e^{2t} \\ 0 & 2e^t & 2e^{2t} \\ 2 & e^t & 0 \end{bmatrix}$$

0.8.3 (3) 求满足 $x_1(0) = 0$, $x_1'(0) = 1$, $x_2(0) = 0$ 的解

$$\text{解: } \mathbf{u}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}。$$

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c_1 + 2c_2 + c_3 = 0, 2c_2 + 2c_3 = 1, 2c_1 + c_2 = 0$$

解得 $c_2 = -1$, $c_1 = 1/2$, $c_3 = 3/2$ 。

$$\mathbf{u}(t) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^t + \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} e^{2t}$$

$$x_1(t) = \frac{1}{2} - 2e^t + \frac{3}{2}e^{2t}, \quad x_2(t) = 1 - e^t$$

验证: $x_1(0) = 1/2 - 2 + 3/2 = 0 \checkmark$, $x_1'(0) = -2 + 3 = 1 \checkmark$, $x_2(0) = 1 - 1 = 0 \checkmark$

—